FLUROCLORIDONA

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS RAINBOW - RESIDUAL.

Nomenclatura Química:
flurocloridona: 3-cloro-4-(clorometil)-1-3-(triflurometil) fenil-2-pirrolidona
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirrolidona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre y post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida spp.)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens spp.)* Amurajes, Pimpinela escarlata (*Anagallis arvensis)* Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus spp.)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo chileno (*Sisymbrium altissimum)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Torito	2,0-4,0 l/ha En mezclas con acetoclor 90%, emplear 0,75-1,5 l/ha de producto con igual dosis de acetoclor.		Aplicar inmediatamente después de sembrar o hasta 3 días después de la siembra o plantación y siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Usar las dosis mayores con alta infestación de malezas de difícil control (chinchilla, chamico, malva) y/o en suelos con más de 3% de materia orgánica. Cuando hay alta infestación de chamico el control es parcial. El abrojo grande es controlado parcialmente. Mezclas para ampliar el control a gramíneas utilizar: 0,75 a 1,5 l/ha de flurocloridona + 0,75 a 1, 5 l/ha de acetoclor. Para el control de bejuco en el cultivo de algodón, se deberá emplear 1,25 a 1,5 l/ha producto con igual dosis de acetoclor.

	(*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verdolaga rastrera (*Trianthema portulacastrum)* Verónica (*Veronica arvensis)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			
	Bejucos (*Ipomoea spp.)*	1,25 a 1,5 l/ha + 1,25 a 1,5 l/ha de acetoclor 90%		
Apio Arveja o alverja Avena común Cebada Centeno Lenteja Perejil Zanahoria	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida spp.)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens spp.)* Amurajes, Pimpinela escarlata (*Anagallis arvensis)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín (*Echinochloa spp.)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lecherón (*Euphorbia spp.)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo chileno (*Sisymbrium altissimum)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Torito	2,0-4,0 l/ha		Aplicar inmediatamente después de sembrar o hasta 3 días después de la siembra o plantación y siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Usar las dosis mayores con alta infestación de malezas de difícil control (chichilla, chamico, malva) y/o en suelos con más de 3 % de materia orgánica.

	(*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verónica (*Veronica arvensis)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			
Caña de azúcar	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida spp.)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens spp.)* Amurajes, Pimpinela escarlata (*Anagallis arvensis)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus spp.)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo chileno (*Sisymbrium altissimum)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Torito (*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verdolaga rastrera (*Trianthema portulacastrum)*	4,0-5,5 l/ha En mezclas con acetoclor 90%, emplear 2,0 a 3,0 l/ha de producto con igual dosis de acetoclor.		Aplicar inmediatamente después de sembrar o hasta 3 días después de la siembra o plantación y siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Usar las dosis mayores con alta infestación de malezas de difícil control (chinchilla, chamico, malva) y/o en suelos con más de 3% de materia orgánica. Cuando hay alta infestación de chamico el control es parcial. El abrojo grande es controlado parcialmente.

	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			
Girasol Maíz Papa	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida spp.)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens spp.)* Amurajes, Pimpinela escarlata (*Anagallis arvensis)* Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus spp.)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabo chileno (*Sisymbrium altissimum)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Torito (*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verdolaga rastrera (*Trianthema portulacastrum)* Verónica (*Veronica arvensis)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	2,0-4,0 l/ha En mezclas con acetoclor 90%, emplear 0,75-1,5 l/ha de producto con igual dosis de acetoclor.		Aplicar inmediatamente después de sembrar o hasta 3 días después de la siembra o plantación y siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Usar las dosis mayores con alta infestación de malezas de difícil control (chinchilla, chamico, malva) y/o en suelos con más de 3% de materia orgánica. Cuando hay alta infestación de chamico el control es parcial. El abrojo grande es controlado parcialmente. Mezclas para ampliar el control a gramíneas utilizar: 0,75 a 1,5 l/ha de flurocloridona + 0,75 a 1, 5 l/ha de acetoclor. Para el control de bejuco en el cultivo de algodón, se deberá emplear 1,25 a 1,5 l/ha producto con igual dosis de acetoclor.

Trigo	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Afata (*Sida spp.)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens spp.)* Amurajes, Pimpinela escarlata (*Anagallis arvensis)* Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín (*Echinochloa spp.)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Nabo chileno (*Sisymbrium altissimum)* Ortiga (*Urtica urens)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Torito (*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verdolaga rastrera (*Trianthema portulacastrum)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	0,3 y 0,5 l/ha Aplicar siempre en mezcla con bromoxinil 36%, emplear iguales dosis de producto y bromoxinil: 0,5+0,5 l/ha		Para el producto aplicado solo, las dosis varían según el tipo de suelo. Inmediatamente o hasta 3 días después de la siembra o plantación.
	Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Verónica (*Veronica arvensis)*	0,3 - 0,5 l/ha		Siempre en mezcla con bromoxinil 36% EC. Dosis: 0,5 + 0,5 l/ha (flurocloridona + bromoxinil). Trigo de tres hojas a macollaje y malezas de 2-4 hojas.
	Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Mostacilla (*Myagrum rugosum)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)*			Siempre en mezcla con bromoxinil 36% EC. Dosis: 0,4 + 0,4 l/ha (flurocloridona + bromoxinil). Trigo de tres hojas a macollaje y malezas de 2-4 hojas.

(*) Sin restricción.
Nota: en caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un herbicida selectivo pre y post-emergente temprano que controla un amplio espectro de malezas, especialmente de hoja ancha. La flurocloridona tiene acción sistémica, penetrando por los cotiledones, hojas jóvenes y raíces. Se trasloca en forma acrópeta hacia las hojas y tallos provocando la muerte de las malezas. Los efectos son visibles a los 4 a 6 días de su aplicación comenzando por el amarillamiento y marchitamiento de las hojas y tallos.
Su movilidad disminuye a medida que la planta adquiere mayor desarrollo. Controla malezas durante la germinación y también en los primeros estadios de crecimiento (actividad pre y post-emergente temprana respectivamente).
Flurocloridona bloquea a la síntesis de carotenos y destruye a la clorofila por foto-oxidación ocasionando una decoloración de las malezas y su posterior necrosis y muerte.
Flurocloridona es fijada por las arcillas y la materia orgánica del suelo. No es arrastrado por lluvias excesivas y se activa por escasa humedad en el suelo. Flurocloridona es un herbicida persistente que cubre holgadamente el período de competencia de malezas en los cultivos recomendados, sin afectar los cultivos que siguen en la rotación. El período de control de malezas se extiende por más de 90 días.

Preparación:
Es un concentrado emulsionable. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
Equipos convencionales:
-Llenar el tanque del equipo pulverizador hasta la mitad o las tres cuartas partes de su volumen con agua limpia.
-Con el sistema de agitación en funcionamiento, verter la cantidad recomendada del herbicida al tanque de la pulverizadora.
-Completar el tanque con agua. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia.
-Mochila: preparar solución de 1,5-4 litros den 100 litros de agua limpia mojando uniformemente el suelo

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con equipos pulverizadores de arrastre o autopropulsados de alto o bajo volumen, motopulverizadoras de mochila y equipos de gota controlada. Se recomienda aplicar con equipo terrestre con picos de abanico plano de distribución uniforme que trabajen a baja presión (20-50 lb/pulg2) con alturas entre 10 y 20 cm de suelo. El volumen de aspersión debe ser no menos de 100 l/ha. Se debe aplicar uniformemente sobre las malezas emergidas y suelo desnudo, procurando lograr un mínimo de 20-30 gotas/cm2.
No aplique cuando los vientos superen los 10 km/hora. No aplicar cuando se esperen lluvias en el corto plazo. Una vez aplicado, no remover el suelo. Puede utilizarse rastra rotativa en el caso de observarse planchado, evitando llevar suelo a la superficie.

Recomendaciones de uso: aplicar las dosis mayores recomendadas en el cuadro de usos cuando la infestación de las malezas sea alta y/o en suelos con más de 3% de materia orgánica.

Fitotoxicidad:
Para evitar posibles fenómenos de fitotoxicidad, debe colocarse la semilla durante su siembra a una profundidad no menor de 3 cm, cubriendo bien la línea de siembra. En ciertas ocasiones, puede provocar una leve clorosis en las primeras hojas del cultivo, pero no afecta su posterior desarrollo.
No debe emplearse en el cultivo de girasol destinado a semilla.

Aplicación: aplicar con equipos comunes de baja presión (20-50 lb/pulg2) y con picos de abanico plano, empleando no menos de 100 litros de agua por hectárea.

Siembra/plantación: sembrar a una profundidad no menor de 3 cm y cubrir bien la semilla para evitar el contacto directo con el herbicida. En algunas circunstancias flurocloridona puede causar una leve clorosis en las primeras hojas del cultivo, sin afectar su desarrollo posterior.

Labores culturales: no remover el suelo después de la aplicación, salvo por razones de planchado de suelo o aireación, etc. En éstos casos se recomienda realizarla muy superficialmente, con rastra rotativa o escardillo a fin de no llevar suelo no tratado a la superficie.

Compatibilidad:
Es compatible con alaclor, acetoclor, bromoxinil, metolaclor, otros herbicidas pre-emergentes y con lambdacialotrina para el control de gusanos cortadores.
Puede mezclarse con insecticidas del grupo de las cipermetrinas para el control de insectos de suelo. No mezclar con sustancias de reacción alcalina.

Restricciones de uso:
Si por condiciones climáticas o cualquier otro motivo se interrumpiese el cultivo tratado con flurocloridona, no sembrar ninguna especie sensible a este herbicida (maní, sorgo granífero, colza, poroto, melón, pepino, coliflor, repollo, espinaca, lechuga, cebolla, tomate, tabaco y remolacha azucarera) hasta transcurridos por lo menos 4 meses de la aplicación. No usar flurocloridona en cultivos de girasol destinados a multiplicación de semillas.
Período de carencia: por su uso en pre-emergencia no es necesario respetar un período de carencia previo a la cosecha del cultivo tratado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Rotaciones: utilizado en pre-emergencia, en cultivo de trigo no afecta la soja intersembrada en época temprana. En rotación, no deben sembrarse antes de un período de 4 meses los siguientes cultivos: maní, sorgo, poroto, melón, pepino, coliflor, repollo, espinaca, lechuga, cebolla, tomate, tabaco y remolacha azucarera.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Prevención y Manejo de la Resistencia
Flurocloridona pertenece al grupo F1 de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia

de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

(*) Flurocloridona aplicada sola:
Dosis en l/ha – según el tipo de suelo

Trigo:
Suelo liviano: 2,0 l/ha // Suelo medio: 2,5 l/ha // Suelo pesado: 3,0-4,0 l/ha
MOMENTO DE APLICACIÓN: Inmediatamente o hasta 3 días después de la siembra/plantación.

Girasol
Suelo liviano: 2,0-2,5 l/ha // Suelo medio: 2,5-3,0 l/ha // Suelo pesado: 3,0-4,0 l/ha
MOMENTO DE APLICACIÓN: Inmediatamente o hasta 3 días después de la siembra/plantación.

Caña de azúcar
Suelo liviano: 4,0-4,5 l/ha // Suelo medio: 4,5-5,0 l/ha // Suelo pesado: 5,0-5,5 l/ha
MOMENTO DE APLICACIÓN: Hasta 5 días después de la plantación o cosecha y siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo.

(*) Comentarios ADAMA ARGENTINA SA

Derrames:
Contener el líquido con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores cerrados e identificados y enviar para su disposición a sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.
En caso de derrame del producto o del caldo de aspersión ya preparado, crear una barrera de contención y cubrir con material adsorbente inerte (vermiculita, arena seca o tierra) para adsorber el producto. Una vez seco, recoger y acondicionar el material en un tambor metálico. Lavar la zona afectada por el derrame en solución diluida al 5% de hipoclorito de sodio. Recolectar los desechos de lavado con más adsorbente. Disponer o reciclar en establecimientos autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa. Las aguas de lavado equipos o herramientas de contacto con la sustancia, deben ser tratadas con solución al 10% de hipoclorito de sodio. El efluente acondicionado podrá ser tratado por medios físicos, químicos o biológicos, a fin de obtener un efluente final que cumpla con las normas vigentes. En caso de no contar con instalaciones adecuadas, derivadas a establecimientos habilitados para tal fin. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, máscara respiratoria y antiparras.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Antiparras y/o protector facial.
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos. Usar durante la manipulación y aplicación máscara respiratoria y antiparras. Evitar todo contacto del producto con la piel, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: >2000 mg/kg / >1864 mg/kg(*)
Toxicidad dermal aguda:	DL50: >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5.23 mg/l

(*) Dato para producto de Adama

Irritación dermal:	Ligero irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Ligeramente tóxico para peces.
Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar agua de riego y uso doméstico, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo

remanente sobre campo arado o camino de tierra. Evitar la deriva durante las aplicaciones. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables.
Virtualmente no tóxico para abejas y prácticamente no tóxico para aves.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS RAINBOW	ADAMA ARGENTINA SA	31389	EC	25%	II
RESIDUAL	SYNGENTA AGRO	36764	EC	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.